

④ Собственные числа и векторы. Кратчайший путь к симметричному оператору (матрице)

Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ симметричный оператор; вектор $v \in V, v \neq 0$

называется собственным вектором оператора φ ,

если $\exists \lambda \in K$ такой, что $\varphi(v) = \lambda v$

λ называется собственным значением отображения φ

Интересные собственные векторы соответствующие

разным собственным значениям и.т.д.

Док-во: Пусть $\{V_1, \dots, V_s\}$ — линейные элементы

$\alpha_1, \dots, \alpha_s$ — различные значения $\varphi(V_i) = \alpha_i V_i, \alpha_i \neq \alpha_j (i \neq j)$

Пусть: $0 = \beta_1 V_1 + \dots + \beta_s V_s \quad (\beta_i = 0)$

$0 = \gamma_1 V_1 + \dots + \gamma_t V_t$, — ненулевое. Тогда $\gamma_1, \dots, \gamma_t \neq 0$

$$\gamma(0) = 0 = \gamma_1 \varphi(V_1) + \dots + \gamma_t \varphi(V_t) = \gamma_1 \alpha_1 V_1 + \dots + \gamma_t \alpha_t V_t$$

Умножим равенство: $0 = \gamma_1 V_1 + \dots + \gamma_t V_t \mid \cdot (-\alpha_t)$ и прибавим к 1

$$0 = \gamma_1 (\alpha_1 - \alpha_t) V_1 + \dots + \gamma_t (\alpha_{t-1} - \alpha_t) V_{t-1} \quad \text{противоречие}$$

$\gamma_1 V_1 + \dots + \gamma_t V_t = 0$ — ненулевое

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ линейный оператор. $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V , A_φ — матрица

$M = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ — столбец координат собственного вектора $v \in V$

$$\varphi(v) = \lambda v, \lambda \neq 0, A_\varphi(v) = \lambda(v) = \lambda E(v) \quad (1)$$

(2) $(A_\varphi - \lambda E)(v) = 0$. Собственный вектор v является ненулевым решением системы (2).

Система (2) имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда ранг матрицы меньше числа переменных

$$(r < n) \Leftrightarrow \Delta |A - \lambda E| = 0$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = f_{\lambda}(\lambda) \text{ характеристический многочлен}$$

$f_{\lambda}(\lambda)$ - характеристический многочлен матрицы A

λ - собственное значение $\Rightarrow f_{\lambda}(\lambda) = 0$

Характеристический многочлен $f(\lambda) = |A - \lambda E|$ матрицы A

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \lambda^{n-1} \sum a_{ii} + \dots + |A|$$

λ^{n-1} коэффициент $(a_{11} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda)$ выбираем $n-1$ λ и a_{ii}

имеем $(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) (-\lambda)^{n-1} \ln A$

(1') $| \lambda E - A |$ - характеристический полином $= \hat{f}(\lambda) =$

характеристический полином имеет нулевое решение (0) $\Leftrightarrow$

$| \lambda E - A |$ $\hat{f}$ имеет корни комплексные. Отличий от предыдущего

имеем на (-1). $\hat{f}(\lambda) = \lambda^n - (\text{tr } A) \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n (A) \Leftrightarrow (-1)^n |A - \lambda E|$
 $n = \dim V$ полином независим от базиса $\hat{f}(\lambda)$

В данной матрице характеристический полином $| \lambda E - A |$ и

будем обозначать f . Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ новый базис $e \rightarrow e'^T$

матрица перехода. В матрице U в базисе e' $B = T^{-1} A T$ равно

$$\lambda E - B = \lambda E - T^{-1}AT = \lambda T^{-1}ET - T^{-1}AT \quad \text{векторно}$$

$$T^{-1}(\lambda E - A)T; \quad |\lambda E - B| = |T^{-1}(\lambda E - A)T| = |\lambda E - A| |T^{-1}| |T| = |\lambda E - A| |T^{-1}| |T| \in \mathbb{R}.$$

$$|T^{-1}| = |T| \in \mathbb{R} \quad |\lambda E - A| \text{ получим равенство.}$$

Получим матрицу $\lambda E - A$, характеристический

полином.

Характеристический полином матрицы линейного оператора.

не зависит от базиса в пространстве линейного оператора.

Можно говорить о корнях характеристического полинома.

$B = T^{-1}AT \rightarrow f_B(\lambda) = f_A(\lambda)$ (характеристический многочлен равен)
 $\Rightarrow f_n A = f_n B$ равенство следов.

Утверждение Если линейный оператор φ имеет n различных собственных значений, то $\exists$ базис $v_1, \dots, v_n$ состоящий из собственных векторов φ , т.к. они все л.л.з.

Дополнительно: Было показано что собственные векторы

соответствуют различным собственным значениям л.л.з. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{v_1, \dots, v_n\}$ л.л.з. и $n \rightarrow$ базис, но так и л.л.з. $\square$

Следствие

Если оператор φ имеет n различных собственных значений λ базы в котором матрица φ

диагональна
$$\begin{pmatrix} \lambda_{11} & 0 \\ 0 & \lambda_{nn} \end{pmatrix}$$

Доказательство: Возьмем базу из собственных векторов

$$\{v_1, \dots, v_n\}, \varphi(v_1) = \lambda_1 v_1, \dots, \varphi(v_n) = \lambda_n v_n \quad \lambda_i = \lambda_j \text{ при } i \neq j$$

По утверждению $\{v_1, \dots, v_n\}$ — база.

— Собственные векты

$$\varphi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

значений спектр матрицы или спектр оператора.

— Простейший спектр светового излучения различный.

Пр оператор поворота на α
$$U = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \lambda - \cos \alpha \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda \cos \alpha + 1$$

не имеют
корней из $\mathbb{R}$
Отрицательное
значение

— Корни квадратного уравнения — комплексные корни

— Собственные значения — те корни, что лежат в комплексной плоскости.

Теорема (Гамильтона - Кэли)

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ линейный оператор $\dim V = n$. $f(\lambda)$ характеристический полином φ

$$\text{тогда } f(\varphi) = 0; \quad g(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n \in K[\lambda]$$

$$; \quad g(\varphi) = a_0 \varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \dots + a_n I, \text{ где } I - \text{повышение оператор}$$

Определение Многочлен $h(\lambda) \neq 0$ называется минимальным

многочленом оператора φ , если $h(\varphi) = 0$ и $h(\lambda)$ имеет

минимальную степень.

Мы будем считать, что его старший коэффициент $= 1$

Тогда будем считать, что он определен однозначно

Пусть $g(x) \in K[x]$ $h(x)$ - минимальный многочлен элемента α

Если $g(\alpha) = 0$ то $h(x) \mid g(x)$

Действительно, разделим $g(x)$ на $h(x)$ с остатком

$$g(x) = q(x) \cdot h(x) + r(x)$$

$$r(x) = 0 \text{ или } \deg r(x) < \deg h(x)$$

$$0 = g(\alpha) = q(\alpha) \cdot h(\alpha) + r(\alpha)$$

$$r(\alpha) = 0 \quad \text{Таким образом}$$

$h(x) \neq 0$, то минимальный многочлен имеет степень меньше $\deg h(x)$,

от φ равен 0, что противоречит $\min \kappa(\lambda) \Rightarrow \kappa(\lambda) = 0$ 

Если $\kappa_1(\lambda)$ и $\kappa_2(\lambda)$ — мин многочлен оператора φ ,

тогда $\kappa_1 | \kappa_2$ и $\kappa_1 | \kappa_1 \rightarrow$ отнимая по const

$\kappa_2(\lambda) = \kappa_1(\lambda) \cdot C$, где $C \neq 0$. Но κ_1 и κ_2 имеют

старший коэффициент $C = 1$. (тоже самое делаем для

матрицу F -кар делаем по минимальный многочлен 



